

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS
RETO SENASOFT 2025

PRESENTADO POR:
MAICK SHANNON CAMPOS AREVALO

SENA
CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DEL HUILA
2025

Tabla de contenido

1. Introducción:	3
2. Objetivos:	4
2.1 Objetivo específico:	4
2.2 Objetivos generales:	4
3. Desarrollo:	5
3.1 Requerimientos funcionales:	5
3.2 Requerimientos no funcionales:	6
4. Entidades y atributos:	7
4.1 Tabla bicicleta	7
4.2 Tabla Usuario	7
4.3 Tabla Alquiler	8
4.6. Relaciones entre tablas:	9
5. Metodología del proyecto:	10
6. Diagramas:	10
6.1 Caso de uso	10
6.2 Entidad Relación (ER):	11
6.3 Modelo Entidad Relación (MER):	12
6.4 Arquitectura del proyecto:	12
7. Solución propuesta:	15
8. Conclusión	15

1. Introducción:

El presente documento detalla el análisis y los requerimientos de un sistema de gestión de alquiler de bicicletas para el SENA, diseñado para funcionarios y aprendices. Se abordan los objetivos, requerimientos funcionales y no funcionales, el diseño de la base de datos, la propuesta técnica y los diagramas que representan la estructura y flujo del sistema.

Este software permitirá gestionar el ciclo completo del servicio: registro de usuarios, alquiler, devolución, cálculo automático de tarifas con descuentos por estrato socioeconómico y organización de eventos de ciclopaseo.

2. Objetivos:

2.1 Objetivo específico:

Desarrollar un sistema web que optimice la gestión del alquiler de bicicletas otorgadas al SENA, cumpliendo con los requerimientos establecidos y facilitando su uso tanto para aprendices como para administradores.

2.2 Objetivos generales:

- Diseñar un sistema de información que permita la gestión eficiente del alquiler de bicicletas para aprendices y funcionarios del SENA.
- Implementar funcionalidades CRUD que faciliten el registro, modificación y seguimiento de bicicletas y usuarios.
- Fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible a través de eventos de ciclopaseo organizados desde el sistema.
- Automatizar el cálculo de tarifas de alquiler considerando descuentos por estrato socioeconómico.
- Facilitar el monitoreo de bicicletas en tiempo real mediante mapas interactivos.

3. Desarrollo:

3.1 Requerimientos funcionales:

Para el Usuario:

- Registro y autenticación en el sistema.
- Alquiler de bicicletas (marcarlas como no disponibles durante el uso).
- Cálculo de tarifa de alquiler con descuentos según estrato socioeconómico:
 - Estrato 1 – 2: 10% de descuento
 - Estrato 3 – 4: 5% de descuento
 - Estrato 5 – 6: 0% de descuento
- Devolución de bicicleta (marcar como disponible y generar valor a pagar).
- Participación en eventos de ciclopaseo.

Para el Administrador:

- Publicación de eventos de ciclopaseo.
- Visualización de la ubicación de bicicletas alquiladas en un mapa interactivo.
- Cálculo de ganancias netas mensuales.
- Gestión de bicicletas (alta, baja, modificación de datos).

3.2 Requerimientos no funcionales:

- Usabilidad: Interfaz amigable y sencilla para usuarios con pocos conocimientos técnicos.
- Disponibilidad: El sistema debe estar disponible 24/7 para usuarios y administradores.
- Escalabilidad: Posibilidad de ampliar la cantidad de bicicletas y usuarios en el futuro.
- Seguridad: Gestión segura de datos personales y de autenticación.
- Mantenibilidad: Código estructurado y documentado para facilitar mejoras y correcciones.

3.3 Análisis de la información y planeación del proyecto

Problema identificado: Falta de un sistema centralizado para la gestión de bicicletas.

Alcance: Gestión de bicicletas, usuarios, alquileres y eventos.

Fases del proyecto:

1. Recolección de requerimientos – Semana 1
2. Diseño de la solución – Semana 2
3. Desarrollo de módulos principales – Semanas 3–4
4. Pruebas y validación – Semana 5
5. Despliegue y capacitación – Semana 6

4. Entidades y atributos:

4.1 Tabla bicicleta

<i>Campo</i>	<i>Tipo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Restricciones</i>
<i>Id (PK)</i>	<i>INT</i>	<i>Identificador único de la bicicleta.</i>	<i>PRIMARY KEY, NOT NULL</i>
<i>marca</i>	<i>VARCHAR (50)</i>	<i>Marca de la bicicleta (ej: GT, BMX).</i>	<i>NOT NULL</i>
<i>color</i>	<i>VARCHAR (50)</i>	<i>Color principal de la bicicleta.</i>	<i>NOT NULL</i>
<i>disponibilidad</i>	<i>ENUM</i>	<i>Estado actual: Disponible/No disponible/En mantenimiento.</i>	<i>NOT NULL, DEFAULT 'Disponible'</i>
<i>alquiler_base</i>	<i>DECIMAL (10,5)</i>	<i>Costo por hora de alquiler.</i>	<i>NOT NULL</i>
<i>ubicacion</i>	<i>POINT/GEOJSON</i>	<i>Coordenadas (latitud, longitud) para el mapa.</i>	<i>NOT NULL</i>

4.2 Tabla Usuario

<i>Campo</i>	<i>Tipo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Restricciones</i>
<i>Id (PK)</i>	<i>INT</i>	<i>Identificador único del usuario.</i>	<i>PRIMARY KEY, NOT NULL</i>
<i>nombre</i>	<i>VARCHAR (100)</i>	<i>Nombre completo del usuario.</i>	<i>NOT NULL</i>
<i>documento</i>	<i>VARCHAR (20)</i>	<i>Número de documento (cédula, tarjeta de identidad).</i>	<i>NOT NULL, UNIQUE</i>
<i>estrato</i>	<i>TINYINT</i>	<i>Estrato socioeconómico (1-6).</i>	<i>NOT NULL</i>
<i>rol</i>	<i>ENUM</i>	<i>Rol del usuario: Usuario/Administrador.</i>	<i>NOT NULL, DEFAULT 'Usuario'</i>
<i>email</i>	<i>VARCHAR (100)</i>	<i>Correo electrónico.</i>	<i>NOT NULL, UNIQUE</i>
<i>password</i>	<i>VARCHAR (255)</i>	<i>Contraseña encriptada.</i>	<i>NOT NULL</i>

4.3 Tabla Alquiler

Campo	Tipo	Descripción	Restricciones
<i>Id (PK)</i>	<i>INT</i>	<i>Identificador único del alquiler.</i>	<i>PRIMARY KEY, NOT NULL</i>
<i>Id_usuario (FK)</i>	<i>INT</i>	<i>Usuario que alquiló la bicicleta.</i>	<i>FOREIGN KEY (Usuario.Id), NOT NULL</i>
<i>Id_bicicleta (FK)</i>	<i>INT</i>	<i>Bicicleta alquilada.</i>	<i>FOREIGN KEY (Bicicleta.Id), NOT NULL</i>
<i>comienzo_a_lquiler</i>	<i>DATETIME</i>	<i>Fecha y hora de inicio del alquiler.</i>	<i>NOT NULL</i>
<i>fin_alquiler</i>	<i>DATETIME</i>	<i>Fecha y hora de devolución.</i>	<i>NULL (hasta que se devuelva)</i>
<i>duracion</i>	<i>INT</i>	<i>Duración en minutos (calculada).</i>	<i>NULL (se calcula post-devolución)</i>
<i>valor_base</i>	<i>DECIMAL (10,5)</i>	<i>Costo inicial basado en precio base.</i>	<i>NOT NULL</i>
<i>tarifa_adicional</i>	<i>DECIMAL (10,5)</i>	<i>Recargos por tiempo extra o daños.</i>	<i>DEFAULT 0.00</i>
<i>descuento_aplicado</i>	<i>DECIMAL (55)</i>	<i>Descuento según estrato (ej: 10% → 0.10).</i>	<i>DEFAULT 0.00</i>
<i>valor_total</i>	<i>DECIMAL (10,5)</i>	<i>Total a pagar: (Valor_base + Tarifa_adicional) * (1 - Descuento_aplicado).</i>	<i>NULL (calculado post-devolución)</i>

4.4 Tabla Evento

Campo	Tipo	Descripción	Restricciones
<i>Id (PK)</i>	<i>INT</i>	<i>Identificador único del evento.</i>	<i>PRIMARY KEY, NOT NULL</i>

<i>titulo</i>	<i>VARCHAR(100)</i>	<i>Nombre del evento (ej: "Ciclopaseo SENA 2024").</i>	<i>NOT NULL</i>
<i>descripci3n</i>	<i>TEXT</i>	<i>Detalles del evento (ruta, requisitos).</i>	<i>NULL</i>
<i>fecha_hora</i>	<i>DATETIME</i>	<i>Fecha y hora de realizaci3n.</i>	<i>NOT NULL</i>
<i>punto_partida</i>	<i>POINT/GEOJSON</i>	<i>Coordenadas de inicio.</i>	<i>NOT NULL</i>
<i>cupos</i>	<i>INT</i>	<i>Número máximo de participantes.</i>	<i>NOT NULL, DEFAULT 50</i>

4.5 Tabla Participaci3n

<i>Campo</i>	<i>Tipo</i>	<i>Descripci3n</i>	<i>Restricciones</i>
<i>Id (PK)</i>	<i>INT</i>	<i>Identificador único de la participaci3n.</i>	<i>PRIMARY KEY, NOT NULL</i>
<i>Id_usuario (FK)</i>	<i>INT</i>	<i>Usuario que participa en el evento.</i>	<i>FOREIGN KEY (Usuario.Id), NOT NULL</i>
<i>Id_ciclopaseo (FK)</i>	<i>INT</i>	<i>Evento al que se inscribe el usuario.</i>	<i>FOREIGN KEY (Evento.Id), NOT NULL</i>

4.6. Relaciones entre tablas:

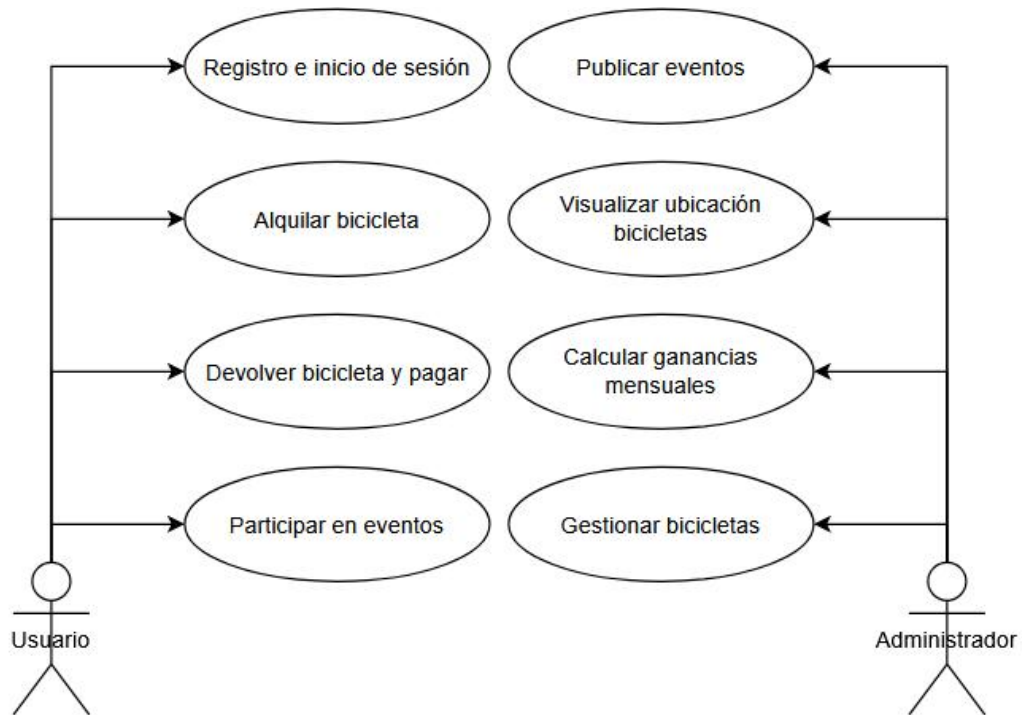
- *Usuario → Alquiler: 1 a muchos (un usuario puede tener múltiples alquileres).*
- *Bicicleta → Alquiler: 1 a muchos (una bicicleta puede ser alquilada múltiples veces).*
- *Evento → Participaci3n: 1 a muchos (un evento tiene múltiples participantes).*
- *Usuario → Participaci3n: 1 a muchos (un usuario puede inscribirse en varios eventos).*

5. Metodología del proyecto:

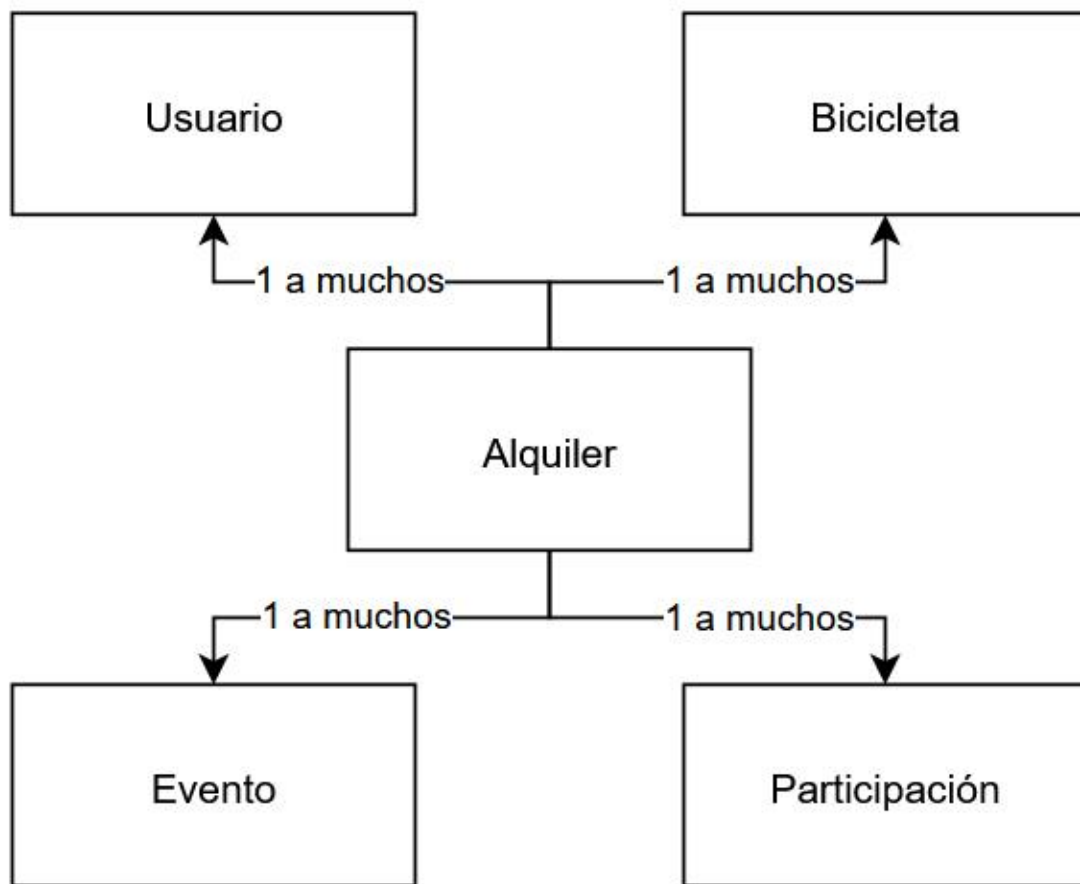
Se empleará Kanban, utilizando un tablero con columnas: Backlog, En progreso, En revisión, Finalizado. Esta metodología permite flexibilidad, entrega continua y rápida adaptación a cambios.

6. Diagramas:

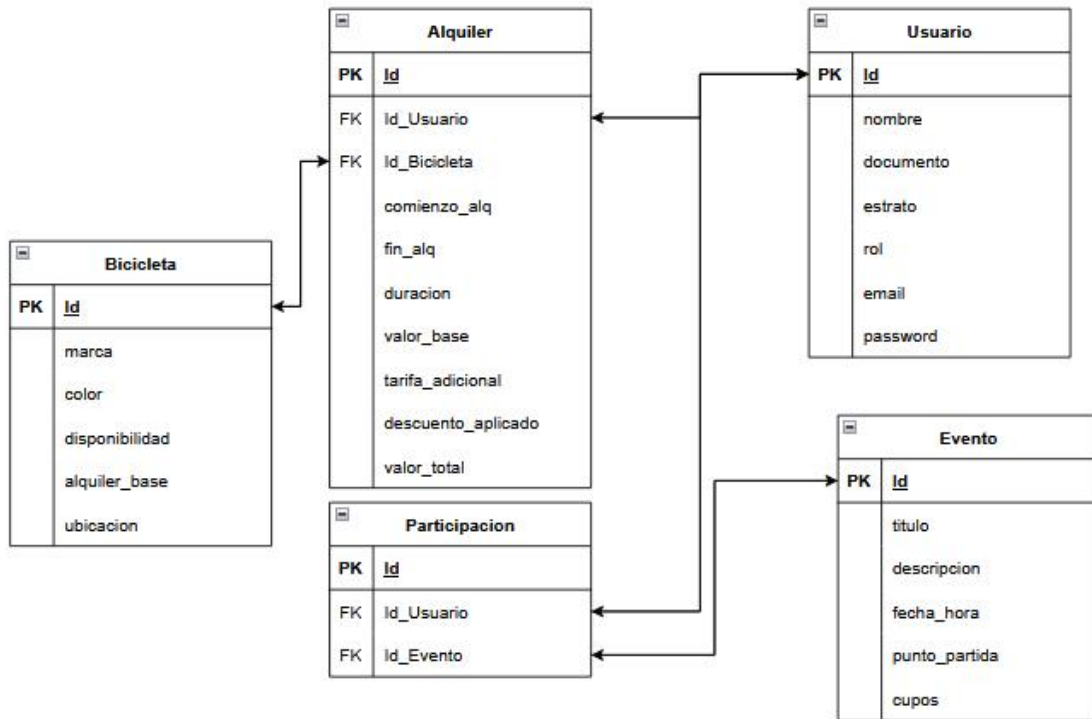
6.1 Caso de uso



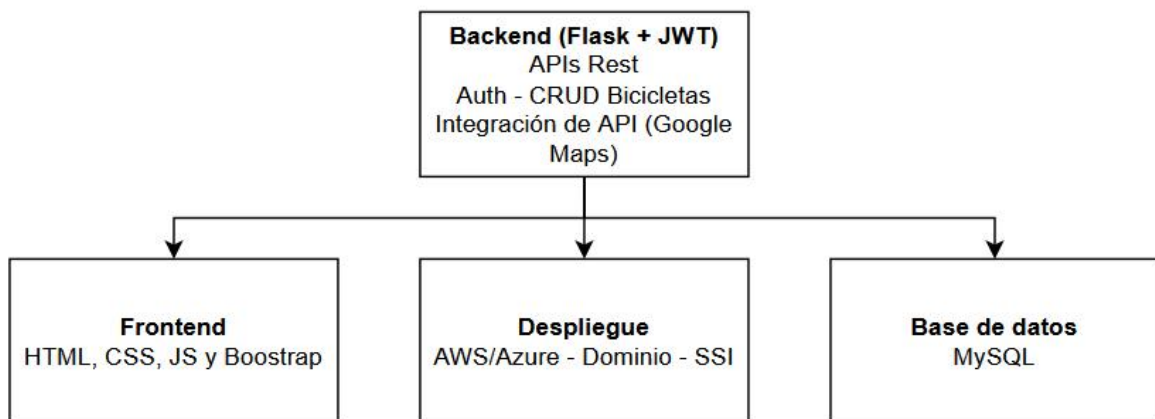
6.2 Entidad Relación (ER):



6.3 Modelo Entidad Relación (MER):

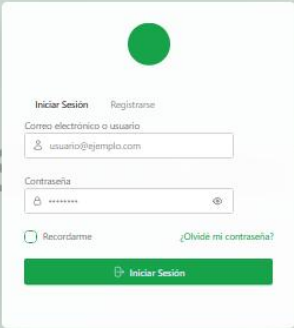


6.4 Arquitectura del proyecto:



6.5 Diseño:

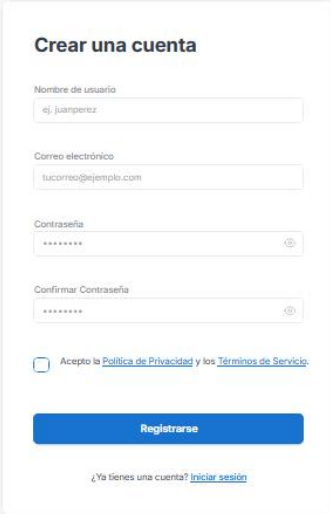
6.5.1 Login



The login form is centered on a light green background. It features a green circular profile picture placeholder at the top. Below it, there are two tabs: 'Iniciar Sesión' (selected) and 'Regístrate'. The form includes input fields for 'Correo electrónico o usuario' (with the example 'usuario@ejemplo.com') and 'Contraseña' (masked with dots). There is a 'Recordarme' checkbox and a link '¿Olvidé mi contraseña?'. A green 'Iniciar Sesión' button is at the bottom. The background has the text 'Bicycle Share Background' in a large, light font.

© 2025 BiciSena Seguro [Ayuda](#) [Estado](#)

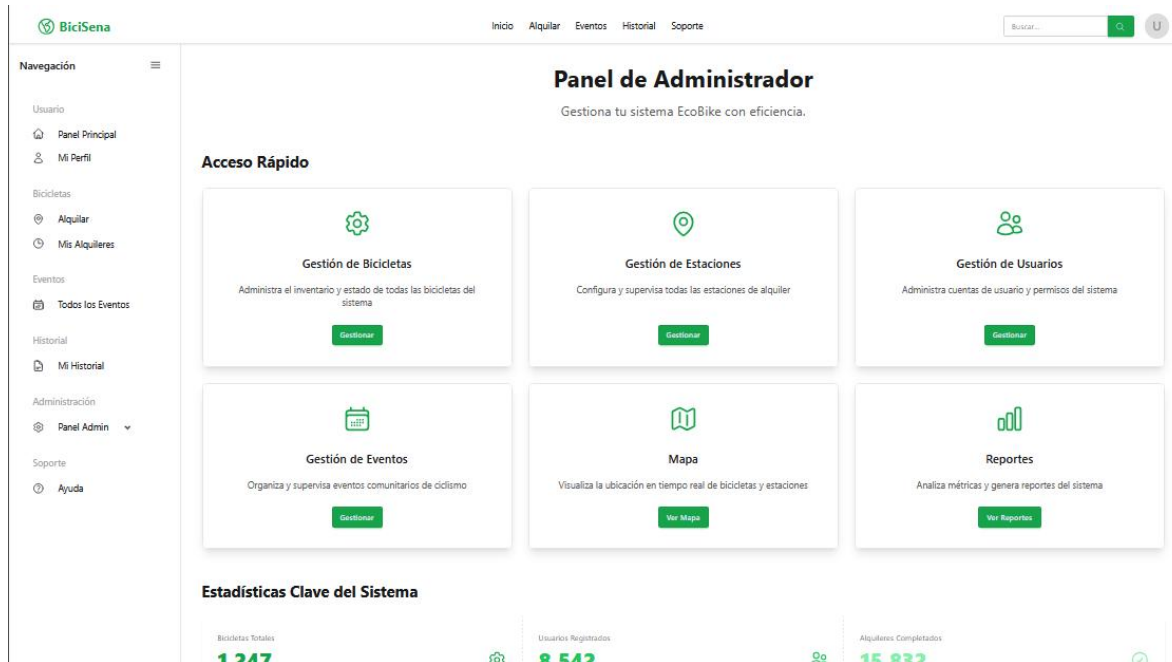
6.5.2 Registro



The registration form is titled 'Crear una cuenta' and is centered on a light gray background. It includes input fields for 'Nombre de usuario' (example: 'ej.juarez'), 'Correo electrónico' (example: 'tucorreo@ejemplo.com'), 'Contraseña', and 'Confirmar Contraseña'. Below these is a checkbox for 'Acepto la [Política de Privacidad](#) y los [Términos de Servicio](#)'. A blue 'Registrarse' button is at the bottom. A link '¿Ya tienes una cuenta? [Iniciar sesión](#)' is at the bottom right. The top navigation bar includes the BiciSena logo, links for 'Inicio', 'Alquilar', 'Eventos', 'Historial', and 'Soporte', a search bar, and a user icon. The footer is identical to the login page.

© 2025 BiciSena Seguro [Ayuda](#) [Estado](#)

6.5.5 Panel admin



7. Solución propuesta:

Arquitectura: Basada en cliente-servidor.

Módulos principales: Autenticación, Gestión de bicicletas, Alquiler y devolución, Mapa interactivo, Gestión de eventos, Reportes.

Flujo de usuario: Registro → Inicio de sesión → Selección de bicicleta → Cálculo de tarifa → Devolución → Pago.

Interfaz básica: Pantalla de login, panel de usuario, panel de administrador.

8. Conclusión

La solución propuesta aborda de manera integral la necesidad de gestionar eficientemente el alquiler de bicicletas en el SENA, garantizando control, automatización y facilidad de uso. Con la implementación de módulos para autenticación, gestión de bicicletas, cálculo automático de tarifas con descuentos, monitoreo en tiempo real y organización de eventos, se asegura un sistema escalable, seguro y adaptable a las necesidades futuras, contribuyendo a la movilidad sostenible y a la optimización de recursos institucionales.